FACULTAD DE INGENIERÍA

BIOINGENIERÍA

Bioseñales y sistemas

Introducción al uso de Python

1. OBJETIVOS

General

Reforzar los conceptos adquiridos sobre paquetes de computación científica para la manipulación de análisis de bioseñales: Numpy, Matplotlib y PANDAS.

Específicos

- Utilizar Numpy para cargar, manipular y realizar operaciones básicas en conjuntos de datos, priorizando la eficiencia computacional.
- Emplear Matplotlib para crear gráficos que representen de manera efectiva los datos facilitando su interpretación.
- Manejar datos con Pandas, incluyendo la creación, lectura y manipulación de DataFrames, para organizar, filtrar y transformar conjuntos de datos.

2. PROCEDIMIENTO

Realice los siguientes enunciados en un Notebook o un script entregable.

a) Cree el siguiente par de vectores:
a = [3.1,1, -0.5, -3.2, 6], b= [1, 3, 2.2, 5.1, 1]

b) Implemente la multiplicación escalar de a.b ¿Qué se debe realizar para poder multiplicar los dos vectores?

c) Implemente la multiplicación punto a punto de a.b.

d) Construya la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & 1.5 & -2.5 \\ 7.3 & -0.9 & 0.2 \end{bmatrix}$$

e) Obtenga su transpuesta AT.

f) Consulte la función de los siguientes comandos de la librería numpy: *ones, round, ceil, floor*, implemente cada función para ejemplificar su uso.

g) Acceda al valor de la primera fila, tercera columna de la matriz A, imprímalo en consola.
h) Obtenga la segunda fila de dicha matriz, imprímalo en consola.
i) Consulte el comando para conocer las dimensiones de una matriz, utilícelo con la matriz A e imprímalo en consola.
j) Construya la función $y[n] = \sin(\pi * 0.12n)$ en el intervalo 0 <= n <= 100.
k) Construya otra senoidal $y2[n] = \cos(2\pi * 0.03n)$
l) Genere una tercera señal que sea la suma de estas dos señales, es decir $s[n] = \mathrm{y}[n] + y2[n]$ y una cuarta, que sea el producto de estas, $t[n] = \mathrm{y}[n].y2[n]$.
m) Graficar en la misma figura las señales y[n] y y2[n], utilice leyenda y colores diferentes para cada señal. Asigne título a cada eje.
n) Graficar en la misma figura las señales s[n] y t[n], utilice leyenda y colores diferentes para cada señal. Asigne título a cada eje.

¡RETO!

1) Escribir una función que reciba un diccionario con las notas de los alumnos de un curso y devuelva una serie con la nota mínima, la máxima, media y la desviación típica.

2) Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) con Pandas.

Instrucciones
a) Cargar los datos desde el archivo "pacientes_VitalDB.csv".
b) Mostrar las primeras y últimas filas del DataFrame para conocer la estructura de los datos.
c) Hacer una descripción general del DataFrame.
d) Calcular el IMC con la fórmula:

$$IMC = \frac{Peso\ (kg)}{(Altura\ (m))^2}$$

Nota: La altura está en centímetros, por lo que se debe dividir entre 100 para obtener metros.

e) Agregar el IMC como una nueva columna llamada "BMI" en el DataFrame.
f) (Opcional): Categorizar a los participantes según su IMC en:
- Bajo peso (< 18.5)
- Normal (18.5 - 24.9)
- Sobrepeso (25 - 29.9)
- Obesidad (≥ 30)

Documentación

- NumPy quickstart — NumPy v1.22 Manual
- Basic Usage — Matplotlib 3.5.2 documentation
- Python NumPy for Beginners: NumPy Specialization for Data Science. 2021. AI Publishing